Audit UI/UX — Nhill Business, Nhill POS, Nhill Console

> **Date :** 26 octobre 2026 · **Version auditée :** 0.1.0 · **Corrections :** 2.0.0 **Sources de preuve :**
>
> 1. les 50 captures réelles de la 0.1.0 (`docs/captures/`, parcours complets avec un serveur de démonstration) ;
> 2. l'exécution des binaires 0.1.0 livrés sous Xvfb à 1366×768 et 1024×600 (`docs/assets/audit/v010-*.png`) ;
> 3. la lecture des 95 fichiers QML et des composants `Nhill.Ui` ;
> 4. des mesures de contraste WCAG 2.1 sur les jetons de couleur du thème.
>
> **Limite :** les corrections 2.0.0 sont écrites dans le code et contrôlées statiquement (`scripts/qa/qml-check.py` : 0 erreur), mais **n'ont pas pu être exécutées** ici (pas de Qt de développement). Leurs captures seront produites par la CI (`scripts/qa/ui-screenshots.sh`, 6 tailles d'écran). Le statut de chaque point l'indique.

1. Synthèse

L'identité visuelle de Nhill est soignée et cohérente (bleu nuit, or, papier chaud, IBM Plex, icônes au trait, cartes, puces d'état). Les parcours métier sont complets et compréhensibles. Les défauts relèvent surtout de **l'adaptation à l'écran réel de l'utilisateur** et de **l'accessibilité** :

- les trois fenêtres s'ouvrent à une **taille fixe** (1280×800, 1280×820, 1320×840), plus grande que la zone utile des ordinateurs portables 1366×768 très répandus, et sortent littéralement de l'écran sur un 1024×600 ;
- les **tableaux** répartissent les colonnes en proportions sans largeur minimale : sur une fenêtre moyenne, dates, numéros et montants sont coupés (« 26/10/2… », « AV-2026-0… ») ;
- plusieurs couleurs de texte et de bordure **n'atteignent pas les seuils de contraste** WCAG ; les tailles 11 px et 12,5 px sont fréquentes ;
- l'état **désactivé** des boutons (texte blanc sur fond bleu à 45 %) est peu lisible et n'explique pas pourquoi l'action est indisponible.

2. Méthode et barème

Chaque écran a été examiné selon la liste demandée (tailles, redimensionnement, débordements, formulaires, boutons, textes tronqués, navigation, cohérence, tableaux, dialogues, mise à l'échelle, clavier/focus/contraste, états de chargement/erreur/vide, performances).

- **Gravité :** Bloquante (empêche une tâche) · Haute (gêne forte ou risque d'erreur) · Moyenne (gêne) · Faible (finition).
- **Statut :** ✅ corrigé dans le code 2.0.0 (non exécuté ici) · ⏳ à faire · 🔍 à vérifier sur les captures de la CI.

3. Problèmes transversaux

#	Problème	Preuve	Gravité	Correction 2.0.0	Statut
X1	Fenêtres de taille fixe plus grandes que l'écran ; contenu coupé en bas et décentré sur 1024×600 ; sur 1366×768, la fenêtre (800 px) dépasse la zone utile (≈ 728 px avec la barre des tâches)	`v010-pos-ecran-1024x600.png`, `v010-pos-ecran-1366x768.png` ; `PosMain.qml`, `Main.qml`, `ConsoleMain.qml`	**Haute**	Taille initiale = min(taille idéale, 94 % × 92 % de l'écran), centrage, ouverture maximisée si l'écran fait moins de 1100×700 ; minimums bornés à la taille de l'écran	✅ 🔍
X2	Minimum POS de 1000×640 : inutilisable sur les écrans 1024×600 des petites caisses	`PosMain.qml`	Haute	Minimum 860×560 ; écran de vente adaptatif (voir P2)	✅ 🔍
X3	Colonnes de tableau sans largeur minimale : textes coupés sans moyen de les lire	captures `business-14`, `business-15`, `console-a05`	Haute	`DataTable` : largeur minimale par colonne (ou 72 px par unité), **défilement horizontal**, infobulle sur toute cellule coupée	✅ 🔍
X4	Tableaux non utilisables au clavier	`DataTable.qml` (lignes non focalisables)	Moyenne	Tab entre dans le tableau, flèches/Page préc./suiv., Entrée ou Espace ouvre ; ligne courante encadrée	✅
X5	Contraste insuffisant : texte « faint » #8A9097 sur #F7F5F0 = **2,96:1** (placeholders, aides, en-têtes secondaires) ; bordures de champs #CFC9BD sur blanc = **1,65:1** (WCAG 1.4.11 exige 3:1) ; thème sombre « faint » 3,7:1	calcul WCAG (`Theme.qml`)	Haute (accessibilité)	`textFaint` #62686F (≥ 4,6:1 sur toutes les surfaces), `inputBorder` #8A8376 (3,45–3,76:1), sombre #8392A2 (≥ 5:1) et #5D7389 ; vert « succès » 5,27:1	✅
X6	Petites tailles de police (11 px, 12,5 px) pour les en-têtes de tableau, aides, sous-titres	`Theme.qml`	Moyenne	12 px et 13 px	✅ 🔍
X7	Bouton désactivé : texte blanc sur bleu à 45 % d'opacité, peu lisible ; aucune indication de la raison	captures `business-03`, `business-04`, `pos-p01`	Moyenne	Couleurs désactivées explicites (`disabledBg` / `disabledText`) ; message d'erreur sous le champ e-mail invalide ; Entrée dans le mot de passe ne déclenche l'envoi que si les champs sont remplis	✅

#	Problème	Preuve	Gravité	Correction 2.0.0	Statut
X8	Anneau de focus invisible sur les boutons principaux (bordure #2D6A8F sur bleu #173F5F)	`FbButton.qml`	Moyenne	Anneau de 2 px **à l'extérieur** du bouton, visible sur tous les styles	✅
X9	Noms accessibles : les champs annoncent leur *placeholder* (souvent vide) au lieu de leur libellé ; zones de texte qui capturent Tab	`FbTextField.qml`, `Field.qml`, `FbTextArea.qml`	Moyenne	Le libellé du `Field` devient le nom accessible ; Tab/Maj+Tab quittent les zones de texte ; boutons icônes nommés par leur infobulle	✅
X10	Mots de passe : aucun moyen de vérifier la saisie	tous les écrans de connexion/création	Moyenne	Bouton « Afficher / Masquer le mot de passe » automatique sur tout champ mot de passe	✅
X11	Menus latéraux qui débordent sur les fenêtres basses ; libellés coupés (« Paramètres de la plateform… », « Événements des prestataire… ») sans infobulle	captures `console-a*`, `Shell.qml`	Moyenne	Menu Business défilant ; infobulles sur les libellés coupés (Business et Console) ; focus clavier visible dans la console	✅
X12	Champs de formulaire dont la largeur dépend du texte saisi : grilles déséquilibrées (« Raison sociale » réduite à « IPLE DÉMO SARL »)	capture `business-16`	Moyenne	Largeur préférée stable des champs (`Field`) : colonnes égales	✅ 🔍
X13	Listes déroulantes, calendrier et notifications pouvant sortir de la fenêtre	`FbComboBox`, `DateField`, `NotificationsButton`	Moyenne	Marges de fenêtre sur ces popups (repositionnement automatique)	✅
X14	Messages d'erreur fugaces (4,2 s) : un message d'échec peut disparaître avant lecture	`Notifier.qml`	Moyenne	Erreurs et avertissements 8 s, au plus 4 messages, cliquer pour fermer, rôle « alerte » pour les lecteurs d'écran	✅
X15	Informations par la couleur seule ? Non : les puces d'état portent toujours un texte (« Payé », « Impayé »)	captures	—	Conforme	—

#	Problème	Preuve	Gravité	Correction 2.0.0	Statut
X16	Animations	Transitions de 100–140 ms en opacité seulement	—	Conformes (sobres, sans coût notable)	—

4. Nhill Business

#	Écran	Problème	Gravité	Correction / recommandation	Statut
B1	Accueil / connexion	Bouton « Se connecter » désactivé sans explication ; e-mail invalide signalé par une bordure rouge seule	Moyenne	Message « Saisissez une adresse e-mail valide (par exemple nom@entreprise.cd) » sous le champ	✅
B2	Création / adhésion	Règle de mot de passe 10 caractères	—	8 caractères (exigence), aide mise à jour, afficher/masquer	✅
B3	Barre supérieure	Champ de recherche de largeur fixe 420 px	Faible	Largeur 160–420 px selon l'espace	✅
B4	Barre latérale	Nom de l'établissement et de l'utilisateur coupés (« Quincaillerie Exem… »)	Faible	Infobulle avec le nom complet	✅
B5	Paiements	Colonne « Date » répétant le moyen de paiement (« 26/10/2026 · Esp… ») alors qu'une colonne « Moyen » existe	Moyenne	Date seule ; largeurs minimales (date, document, montant)	✅
B6	Achats	Colonne « Référence » répétant la date (coupée)	Faible	Référence seule ; date dans sa colonne ; sous-titre mobile = date	✅
B7	Rapports	11 colonnes : tout est coupé	Haute	Largeurs minimales par type de donnée (date 104 px, montant 128 px, numéro 150 px) + défilement horizontal	✅ 🔍
B8	Journal d'activité	Actions brutes affichées (« action.pos.session_closed ») et détails techniques (« by_owner : oui · cash_counted : 25656… », UUID)	Haute (traçabilité lisible)	51 libellés FR/EN ajoutés au serveur (caisse, assistance, console) ; UUID et montants en unités mineures masqués du résumé ; filtres « Point de vente » et « Demandes d'assistance »	✅
B9	Nouvelle facture	Ligne de saisie dense (6 champs + taxe sur une 2e ligne) ; libellé « Ligne incomplète » discret	Moyenne	Recommandation : éditeur de ligne en carte sur fenêtre étroite ; non modifié (risque de régression sans exécution possible)	⏳
B10	Paramètres	7 onglets en ligne : débordement possible en fenêtre étroite	Faible	Recommandation : onglets défilants (`TabStrip`)	⏳
B11	Tableau de bord	Indicateurs lisibles ; libellés de légende à 11 px	Faible	Tailles relevées (X6)	✅
B12	États vides / chargement	Présents et cohérents (`EmptyState`, indicateurs)	—	Conforme	—

5. Nhill POS

#	Écran	Problème	Gravité	Correction	Statut
P1	Connexion	Fenêtre plus grande que l'écran, formulaire décentré et coupé sur 1024×600	Haute	X1/X2	✅🔍
P2	Vente	Panneau ticket fixe de 420 px ; barre supérieure qui déborde sous 1200 px	Haute	Panneau 340–480 px (38 % de la largeur) ; nom de l'utilisateur masqué et boutons Aide / Déconnexion en icônes (avec infobulle) sous 1200 px	✅🔍
P3	Ticket	Noms d'articles coupés (« Ciment 50 kg … », « Livraison (dé… »)	Moyenne	Noms sur deux lignes, hauteur de ligne adaptée	✅
P4	Ticket	Quantité modifiée par des chevrons ‹ › (sens ambigu)	Moyenne	Boutons « − » et « + », infobulles « Diminuer la quantité » / « Retirer la ligne » / « Augmenter la quantité », quantité annoncée aux lecteurs d'écran	✅
P5	Vente	Aucun raccourci clavier pour une caisse	Moyenne	**F2** : retour au champ de recherche/scan ; **F9** : encaisser (si le ticket n'est pas vide) ; rappel dans le champ et l'infobulle	✅
P6	Session	En-tête avec 5 boutons + titre : débordement sous ≈ 1180 px ; 4 indicateurs sur une ligne	Moyenne	Boutons secondaires en icônes, titre réduit et abrégé si nécessaire ; indicateurs sur 2 colonnes sous 1000 px	✅🔍
P7	Session	Colonne « Heure » affichant date et heure	Faible	Colonne « Date et heure », largeur minimale	✅
P8	Ticket (retour)	**TypeError** si « Retourner » est déclenché avant le chargement du ticket (rapportée par la console en 0.1.0)	Moyenne	Garde ; aucune action tant que le détail n'est pas chargé	✅
P9	Clôture	Clôture sans saisie des espèces : le serveur refuse (`cash_count_required`) avec un message générique	Moyenne	Contrôle avant envoi + message explicite « Saisissez les espèces comptées dans le tiroir (0 si le tiroir est vide) »	✅
P10	Dialogue de retour	Placeholder « Qté à r… » coupé	Faible	Recommandation : libellé de colonne au-dessus des champs	⏳

6. Nhill Console

#	Écran	Problème	Gravité	Correction	Statut
C1	Toutes	Fenêtre 1320×840 fixe	Haute	X1	✅🔍
C2	Menu	15 entrées, libellés coupés, pas d'anneau de focus	Moyenne	X11	✅
C3	Connexion	Code TOTP obligatoire (A2F)	—	Conservé : comptes à privilèges de plate-forme (voir audit sécurité) ; mot de passe minimum 8	✅

#	Écran	Problème	Gravité	Correction	Statut
C4	Demandes, erreurs, audit	Colonnes coupées (« Quincaillerie Exemple … », « qrc:/Nhill/Pos/pages/… »)	Moyenne	X3 (infobulles, défilement)	✅🔍
C5	Installation du serveur	Assistant en 4 étapes clair ; textes d'aide à 11 px	Faible	X6	✅

7. Système de design (2.0.0)

Élément	Règle
Couleurs	Jetons `Theme.qml` : surfaces (`bg`, `surface`, `surfaceAlt`, `sunken`), texte (`text` 16:1, `textMuted` ≥ 5,8:1, `textFaint` ≥ 4,6:1), marque (`primary` #173F5F, `accent` #8E6519), états (`success`, `warning`, `danger`, `info` + versions *soft*), `inputBorder` ≥ 3:1, `disabledBg/Text`, `focus`
Typographie	IBM Plex Sans / Mono embarquées ; échelle 12 / 13 / 14 / 16 / 20 / 26 px ; graisses 400/500/600/700
Espacements	4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 px (`s1` … `s6`) ; rayons 8 et 12 px
Contrôles	Hauteur 38 px (44 px en mode compact/tactile) ; boutons primaire / secondaire / fantôme / danger ; icônes 18–20 px
Focus	Anneau `focus` de 2 px, extérieur pour les boutons, bordure pour les champs et lignes de tableau
États	Désactivé explicite ; occupé (indicateur dans le bouton) ; vide (`EmptyState` avec action) ; erreur (texte sous le champ + message 8 s)
Tableaux	Largeur minimale par colonne, défilement horizontal, infobulles, clavier, cartes sur téléphone
Fenêtres	Taille ajustée à l'écran, centrée, minimums ≤ écran, plein écran sous 1100×700 (1024×680 pour Business)
Dialogues	Largeur ≤ fenêtre – 48 px, hauteur ≤ fenêtre – 48 px, contenu défilant, plein écran en mode téléphone
Langue	Toute chaîne visible passe par `qsTr` et existe en français (contrôle automatique)

8. Ce qui reste à faire (priorité)

1. 🔍 Examiner les captures produites par la CI aux 6 tailles d'écran et corriger les écarts.
2. ⏳ Éditeur de lignes de facture en carte sur fenêtre étroite (B9).
3. ⏳ Onglets défilants dans les paramètres (B10) ; libellés de colonnes dans le dialogue de retour (P10).
4. ⏳ Test avec un lecteur d'écran (Orca sous Linux, NVDA sous Windows) et avec un mise à l'échelle système de 125 % et 150 %.
5. ⏳ Séances d'observation avec 3 à 5 commerçants (programme pilote) : temps pour émettre une facture, encaisser une vente, clôturer une caisse.